공적분 검정 요약 정리 — Week 7 Part 2

Oct 10, 2026 · @Keehong Rhee

한눈에 보기

정상처럼 보이는 스프레드도 우연일 수 있다. Part 2는 진짜 장기 균형이 있는지를 두 가지 공식 검정으로 판정한다. 결론은 세 줄이다.

1. **Engle-Granger는 2단계 잔차 검정이다.** 한 수준을 다른 수준에 회귀해 β를 얻고, 그 잔차가 정상인지 검정한다. 잔차는 추정된 값이므로 일반 ADF가 아닌 별도의 임계값을 쓴다.
2. **Johansen은 시스템 전체를 검정한다.** VECM을 적합하고 공적분 랭크, 즉 독립적인 균형이 몇 개인지 읽는다. 모든 변수를 대칭적으로 다루며 세 개 이상의 시계열에 적합하다.
3. **거래하기 전에 증명한다.** 각 시계열이 I(1)인지 확인하고, 맞는 검정과 임계값을 쓰고, 견고성을 점검한다. 결과가 긍정적이면 β와 스프레드가 손에 들어온다.

1. 출발점: 그림에서 검정으로

Part 1은 공적분이라는 개념을 주었고, Part 2는 그것을 통계적으로 판정한다. 그래프로 본 스프레드는 증거가 아니다.

1. **이제 공적분을 알아볼 수 있다.** 조합이 정상인 두 I(1) 시계열은 장기 균형을 공유하고, 스프레드가 그 닻이다. 하지만 그림만으로는 증명이 되지 않는다.
2. **눈대중으로는 부족하다.** 짧은 표본에서는 스프레드가 우연히 평균회귀처럼 보일 수 있다. 제대로 된 임계값을 가진 공식 검정이 필요하다.
3. **표준 검정 두 가지가 이 일을 한다.** 쌍에는 Engle-Granger, 시스템에는 Johansen. 둘 다 "정상인 조합이 있는가"라는 같은 질문을 엄밀하게 묻는다.

0단계: 각 시계열이 I(1)인지 먼저 확인한다

공적분은 I(1) 시계열에 대한 진술이다. 그래서 검정 전에 각 시계열이 "수준은 비정상, 차분은 정상"인지부터 확인한다.

$$X_t \sim I(1) \iff \text{ADF on } X_t:\ \text{not reject}, \quad \text{ADF on } \Delta X_t:\ \text{reject}$$

- ADF(Augmented Dickey-Fuller) 검정의 귀무가설은 "단위근이 있다(비정상)"이다. 수준에서는 기각하지 못하고, 차분에서는 기각해야 I(1)이다. KPSS처럼 귀무가설이 반대인 검정을 함께 보면 더 안전하다.
- 이미 정상(I(0))인 시계열이면 공적분은 맞는 도구가 아니다.
- 두 번 차분해야 정상이 되는 I(2) 시계열이면 설정 자체가 달라진다.

적분 차수를 맞게 확인하는 것이 공적분 검정의 0단계다.

두 갈래의 검정

	Engle-Granger	Johansen
방식	2단계, 단일 방정식	VECM 기반 시스템 접근
절차	한 시계열을 다른 시계열에 회귀한 뒤 잔차를 검정	여러 시계열을 한 번에 다루고 균형이 **몇 개**인지 찾는다
장점	단순하고 직관적이다. 한 쌍에 적합하다	더 강력하고 대칭적이다. 대신 더 복잡하다

2. Engle-Granger 2단계 검정

Engle-Granger는 "회귀로 β를 구하고, 잔차가 정상인지 본다"는 두 단계로 끝난다. 판결은 2단계의 잔차가 내린다.

1단계: 장기 관계를 추정한다

한 시계열의 수준을 다른 시계열의 수준에 OLS로 회귀한다.

$$\text{Step 1:} \quad Y_t = \alpha + \beta X_t + u_t \xrightarrow{\text{OLS}} \hat{u}_t = Y_t - \hat{\alpha} - \hat{\beta} X_t$$

- 기울기 β̂는 공적분 계수의 추정치이고, 잔차 û는 추정된 균형 오차(스프레드)다.
- 이 β̂가 Part 3에서 거래할 때 쓰는 헤지 비율이다.
- 강의 그림처럼 두 수준의 산점도를 지나는 회귀선의 기울기가 β다. 공적분이 맞다면 이 기울기가 스프레드를 정상으로 만드는 가중치다.

2단계: 잔차의 정상성을 검정한다

1단계 잔차에 ADF 검정을 한다. 잔차의 차분을 잔차의 직전 값에 회귀하는 형태다.

$$\text{Step 2:} \quad \Delta\hat{u}_t = \gamma\,\hat{u}_{t-1} + \sum_{i=1}^{p} \phi_i\,\Delta\hat{u}_{t-i} + e_t, \qquad H_0 : \gamma = 0 \;\; \text{vs.} \;\; H_1 : \gamma < 0$$

- γ = 0이면 잔차가 랜덤워크(단위근)다. 귀무가설은 "공적분이 **아니다**"이다.
- γ < 0이면 잔차가 벗어날 때마다 0 쪽으로 끌려온다. 즉 정상이고 공적분이다.
- 차분 시차 항(φ)은 잔차의 자기상관을 흡수하는 역할이다. 시차 수 p는 정보기준으로 고른다.

$$t_\gamma = \frac{\hat{\gamma}}{\mathrm{se}(\hat{\gamma})} \;<\; c_{\mathrm{EG}} \;\Rightarrow\; \text{reject } H_0 \;\Rightarrow\; \text{cointegrated}$$

정상 잔차는 진짜 관계의 증명서이고, 떠도는 잔차는 그 회귀가 가짜였다는 뜻이다. 모든 것이 이 하나의 정상성 검정에 달려 있다.

왜 임계값이 따로 필요한가

2단계 잔차는 관측값이 아니라 **추정값**이다. 그래서 일반 ADF 임계값을 쓰면 안 된다.

- **문제**: OLS는 잔차가 가능한 한 작아지도록 β를 고른다. 그래서 잔차가 실제보다 정상처럼 보이는 쪽으로 치우친다. 일반 ADF 임계값을 쓰면 귀무가설을 너무 자주 기각해 가짜 공적분을 찾게 된다.
- **해법**: Engle-Granger(MacKinnon) 임계값을 쓴다. β를 추정한 효과를 보정해 더 엄격하다.

5% 임계값 (상수항 포함)	값
일반 ADF (관측된 시계열)	약 −2.86
Engle-Granger, 변수 2개 (추정된 잔차)	약 −3.34

※ MacKinnon 표의 점근 임계값이다. 변수 수가 늘수록 더 음수가 된다. 소프트웨어(statsmodels의 coint 등)는 이 값을 자동으로 적용하므로, 잔차에 일반 ADF를 직접 돌려 그 p-값을 쓰지만 않으면 된다.

어느 쪽을 종속변수로 두는가

- Y를 X에 회귀한 β와 X를 Y에 회귀한 β는 서로 역수가 되지 않는다. 유한 표본에서는 검정 결론도 달라질 수 있다. 이 방법은 두 변수에 대해 대칭이 아니다.

- 대처: 두 순서 모두 해 보고 결론이 같은지 확인한다. 더 외생적인 변수가 있으면 그것을 설명변수로 둔다. 아예 Johansen으로 이 문제를 피할 수도 있다.

Engle-Granger의 한계

- 공적분 관계를 **최대 하나**밖에 찾지 못한다.
- 시계열이 셋 이상이면 관계가 여럿일 수 있는데, 그 **개수**를 알려 주지 못한다.
- 결과가 좌변에 둔 변수에 따라 달라진다.

필요한 것은 모든 시계열을 대칭으로 다루고 관계의 개수를 알려 주는 시스템 검정이다. 그것이 Johansen 접근이다.

3. Johansen 검정과 공적분 랭크

Johansen은 벡터오차수정모형(VECM)을 직접 적합하고, 시계열들 사이에 독립적인 정상 조합이 몇 개 있는지를 묻는다. 모든 변수를 대칭적으로 다룬다.

Johansen이 보는 곳: 행렬 Π의 랭크

시스템을 "변화(ΔY)를 직전 수준(Y_{t−1})과 과거 변화로 설명하는" 형태로 쓴다. 6주차 VAR를 차분 형태로 다시 정리한 것이다.

$$\Delta \mathbf{Y}_t = \Pi\, \mathbf{Y}_{t-1} + \sum_{i=1}^{p-1} \Gamma_i\, \Delta \mathbf{Y}_{t-i} + \boldsymbol{\varepsilon}_t, \qquad r = \operatorname{rank}(\Pi)$$

- ΔY: 각 시계열의 변화(수익률)로 이루어진 벡터다. Γ는 단기 동학을 담는 계수 행렬이다.
- **ΠY_{t−1}** 항이 균형 정보를 싣는다. 직전 수준이 다음 변화에 영향을 주는 통로다.
- Π의 **랭크**(서로 독립인 행의 개수)가 공적분 관계의 개수다.

랭크가 r이면 Π는 두 행렬의 곱으로 나뉜다. Part 3에서 쓸 표현이다.

$$\Pi = \underbrace{\alpha}_{k\times r}\,\underbrace{\beta^{\top}}_{r\times k} \qquad (\beta : \text{cointegrating vectors},\quad \alpha : \text{adjustment speeds})$$

- β의 각 열은 공적분 벡터다. β^⊤Y가 정상인 스프레드들이다.
- α는 각 시계열이 그 스프레드의 이탈에 얼마나 빨리 반응해 돌아가는지(조정 속도)다.

공적분 랭크 r 읽기

시계열이 k개일 때 r은 0부터 k까지다.

$$r = 0: \text{ no cointegration} \qquad 0 < r < k: \ r \text{ relations} \qquad r = k: \text{ all } I(0)$$

랭크	의미
r = 0	Π = 0. 수준을 묶는 것이 없다 — 공적분 없음. 차분 VAR가 맞는 모형이다
0 < r < k	정확히 r개의 장기 관계. 거래할 수 있는 균형이 r개다
r = k	Π가 꽉 찬 랭크. 시계열이 처음부터 모두 정상이었다

k개의 I(1) 시계열에서 가능한 공적분 관계는 최대 k − 1개다. 예를 들어 시계열 4개에서 r = 2면 독립적인 균형이 두 개다. 이 개수를 찾는 것이 Johansen이고, Engle-Granger는 찾지 못한다.

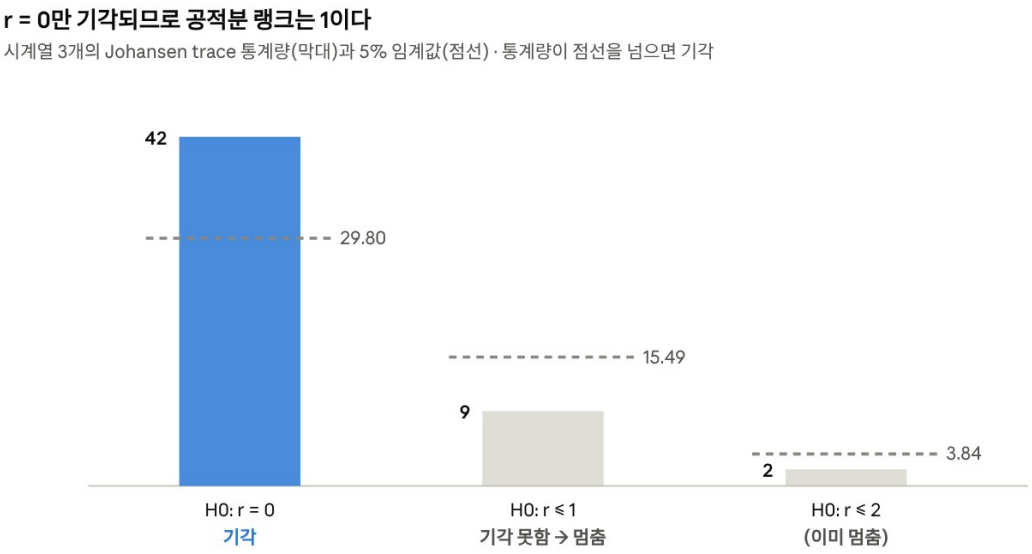
trace 통계량과 최대고유값 통계량

$$\lambda_{\text{trace}}(r) = -T \sum_{i=r+1}^{k} \ln\left(1 - \hat{\lambda}_i\right), \qquad \lambda_{\max}(r) = -T \ln\left(1 - \hat{\lambda}_{r+1}\right)$$

- $\hat{\lambda}_i$는 Π에서 얻은 고유값을 큰 순서로 줄 세운 것이다. 각 값은 0과 1 사이이고, 해당 방향의 조합이 얼마나 강하게 정상인지를 나타낸다. 0에 가까우면 그 방향에는 균형이 없다.
- **trace 검정**: "관계가 최대 r개"를 "r개보다 많다"에 대해 검정한다. 남은 모든 방향(r+1부터 k까지)의 정보를 합친다. 가장 많이 보고하는 형태다.
- **최대고유값(max-eigenvalue) 검정**: "정확히 r개"를 "정확히 r+1개"에 대해 검정한다. 다음 하나의 관계에 집중한다.
- 둘은 보통 일치한다. 다르면 원인을 더 살펴본다.

랭크를 정하는 절차: 기각되지 않을 때까지 내려간다

1. 귀무가설 r = 0을 검정한다. 기각되면 관계가 적어도 하나 있다.
2. 이어서 r ≤ 1, r ≤ 2 …를 차례로 검정한다. 단계마다 통계량을 임계값과 비교하고, 통계량이 더 크면 기각한다.
3. 처음으로 기각하지 못한 귀무가설에서 멈춘다. 그 r이 랭크다.



강의 그림의 통계량(근사치 42, 9, 2)과 표준 5% trace 임계값(상수항 포함)

첫 단계에서 통계량 42가 임계값 29.80을 넘어 r = 0을 기각한다. 두 번째 단계에서는 9가 15.49에 못 미쳐 r ≤ 1을 기각하지 못하므로 여기서 멈추고, 랭크는 1이다.

4. 어떤 검정을 쓸 것인가

Engle-Granger는 한 쌍을 빠르게 확인하는 2단계 검정이고, Johansen은 균형이 몇 개인지 찾는 대칭적 시스템 검정이다. 문제에 맞춰 고른다.

특징	Engle-Granger	Johansen
시계열 수	2개(한 쌍)	2개 이상
방식	단일 방정식, 2단계	시스템(VECM 기반)
찾는 관계 수	최대 1개	최대 k − 1개(랭크)
변수 대칭성	아니다(종속변수를 고른다)	대칭이다
결과물	β 하나와 스프레드	모든 공적분 벡터와 조정 속도

빠른 쌍 점검에는 Engle-Granger, 시계열이 많거나 균형의 개수가 중요하면 Johansen을 쓴다. 한 쌍이라면 두 검정의 결론이 대체로 같아야 하고, Johansen 랭크는 0 또는 1이어야 한다.

5. 실무에서의 함정과 작업 흐름

함정	좋은 습관
구조 변화(structural break)가 공적분을 숨기거나 가짜로 만든다	각 시계열이 I(1)인지 먼저 확인하고, 구조 변화를 점검한다
표본이 짧으면 검정력이 낮아 진짜 관계를 놓친다	충분한 데이터를 쓰고, 경계선 결과는 의심한다
검정의 시차 길이가 결과를 바꾼다	정보기준으로 시차를 고르고 견고성을 확인한다

방어할 수 있는 판정까지 5단계

1. **적분 차수**: 각 시계열에 단위근 검정을 해 모두 I(1)인지 확인한다.
2. **검정 선택**: 한 쌍이면 Engle-Granger, 그 이상이면 Johansen.
3. **실행**: 올바른 임계값(EG 또는 Johansen)을 쓴다.
4. **결과 해석**: 공적분인가? 관계는 몇 개인가?
5. **견고성 점검**: 시차, 변수 순서, 부분 표본을 바꿔 보고 구조 변화를 찾는다.

결과가 긍정적이면 β와 스프레드를 얻는다. 이것이 Part 3의 오차수정과 거래의 재료다.

6. 흔한 오해와 자기 점검

흔한 오해	실제
정상처럼 보이는 스프레드면 공적분이 증명된다	짧은 표본에서는 겉모습에 속는다. 공식 검정을 한다 (1절)
2단계에 일반 ADF 임계값을 써도 된다	잔차가 추정값이므로 Engle-Granger 임계값을 쓴다 (2절)
Engle-Granger와 Johansen은 바꿔 써도 된다	EG는 한 쌍에, Johansen은 시스템에 맞고 랭크를 센다 (4절)

넘어가기 전 세 질문

1. **Engle-Granger 2단계는 정확히 무엇을 검정하는가?** 1단계 회귀 잔차가 정상인지(단위근이 없는지)를 검정한다.

2. **시계열 4개에서 Johansen 랭크가 2로 나왔다. 무슨 뜻인가?** 독립적인 장기 균형(공적분 관계)이 두 개라는 뜻이다.
3. **2단계에서 일반 ADF 임계값을 쓰면 안 되는 이유는?** 잔차가 OLS로 추정된 값이라 정상 쪽으로 치우쳐 있기 때문이다.

다음: Part 3

오차수정(error correction): 균형을 되돌리는 힘, VECM과 조정 속도 α, 그리고 공적분 스프레드 위에 세운 페어 트레이딩.